

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 444019 安装轮胎（拆卸和安装轮胎）

工具和材料

工具

轮胎拆卸/安装机器

仅使用推荐的轮胎拆卸/安装机器和辅助设备（专用装配杆、胎圈下压装置）。请参见 WEST（车间设备和专用工具手册）。

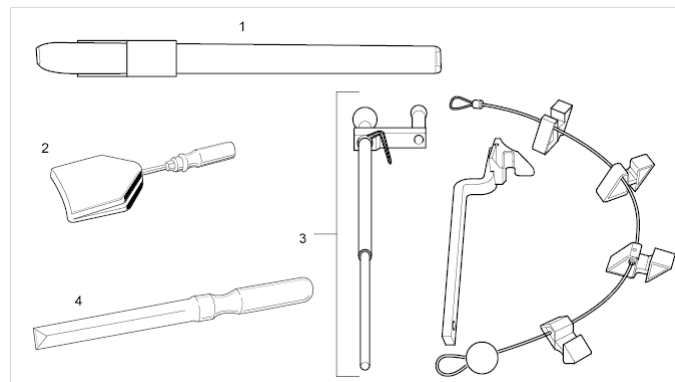
PIWIS (PPN) 中的搜索条件:

- Information media（信息媒质）
- WEST（车间设备和专用工具手册）。
- Main group（主功能组）： 4 - Running gear/Tool type（传动装置/工具类型）： Workshop Equipment/Dealer Classification（车间设备/经销商分类）： All（所有）



WE 1084 轮胎拆卸/安装机器

辅助设备



辅助设备

- 1 - 带有塑料保护层的专用装配杆。有关轮胎拆卸/安装机器 WE 1084 的信息，请参见《车间设备/附件》。
- 2 - 下压装置 9539 - 用于压下胎圈。请参见《车间设备手册》中标题为“专用工具”的章节
- 3 - Wulstboy - 用于压下胎圈（作为下压设备 9539/项目 2 的替代工具）
- 4 - 粘接配重块清除器 - 商用

信息

有关拆卸/安装轮胎的要求和信息



信息

- 在拆卸/安装过程中，轮胎温度必须约为 20 °C（至少 15 °C）。必要时，允许在适当环境中对车辆轮胎加热足够长的时间（在高于 15 °C 的室温条件下）。示例：如果车间室温约为 20 °C 且轮胎温度约为 15 °C，大约需要 3 个小时才能将轮胎加热到所需的温度。
- 在拆卸/安装之前，请务必确定是否安装了轮胎压力监测系统 (TPM)！轮胎阀门可作为区别特征。未安装 TPM：橡胶阀。安装了 TPM：铝气门。如果安装了 TPM 系统，请阅读有关压力监测系统的特定信息（请参见本章节的模块）。
- 安装了 TPM 的车辆：在更换轮胎之前，请使用 PIWIS 检测仪读取车轮电子设备的剩余寿命期限（蓄电池容量）。读取的值可指示是否需要更换车轮电子设备（不是一个 100% 的值）。如果读取的值明显低于下次更换轮胎时所需要的值，请告诉客户并确定是否他/她乐于在此时更换车轮电子设备。
- 只应使用 TIP TOP Universal（订单号为 593 0601（3.5 kg 桶））或使用 Contifix 作为拆卸/安装膏（滑动润滑剂）。请使用足够的滑动润滑剂。
- 在拆卸/安装过程中，不要使车轮（轮辋）和轮胎承受较大的集中载荷。如果不这样操作，则会出现损坏，使轮胎无法使用（待处理状态）和/或需要使用新轮辋。
- 在拆卸/安装之前，请检查（安装机器的）安装头是否损坏（擦伤、弄脏）。必要时，清洁安装头或予以更换。脏污或损坏的安装头可能导致轮辋凸缘上的漆面损坏和压力点。
- 所有与盘轮和轮胎接触的零件都是由塑料制成的，这可防止在拆卸/安装过程中对漆面造成损坏。必要时可使用胶带来保护轮辋凸缘。也可以用胶带缠住安装杆，以避免损坏辐条区域（在拆卸过程中）。
- 如果您没有对安装杆安装塑料保护，请使用轮辋凸缘保护装置（辅助装配工具）并避免其滑到轮辋凸缘上。
- 检查盘式车轮是否损坏（轮胎/轮辋之间的密封面、真正转动、表面损坏和变形）。
- 如果要继续使用轮胎，请检查该轮胎是否有损坏（轮胎/轮辋之间的密封面、层面损坏、胎圈、侧壁和胎面花纹深度）。
- 在需要更换轮胎时通常必须更换橡胶阀。在安装了 TPM（铝制阀）的车辆上，只有在特殊情况下才需更换气门。这些内容将在以下部分进行阐述：“有关 TPM 的特定信息”（本章节的模块）。
- 安装轮胎时，特别要注意旋转方向以及内侧/外侧。
- 仅更换车桥上的一个轮胎时，请确保新轮胎与其他轮胎的胎面花纹深度差别不超过 30%！理想情况：更换车桥上的两个轮胎，这样就不会存在胎面花纹深度不同对车辆操控所造成的不必要的影响。
- 如果仅更换车桥上的一个轮胎时，请在最后一次试驾中检查车辆操控是否正常。如有必要，请在咨询客户之后同时更换第二个轮胎。处理（推荐）：如果客户不同意同时更换两个轮胎，请准备关于此点的备忘录并让客户签署。
- 时刻谨记，新轮胎仅在过了磨合期之后才能发挥极致性能。

关于轮胎气压监控系统 (TPM) 的特别注意事项

注意

车轮电子设备

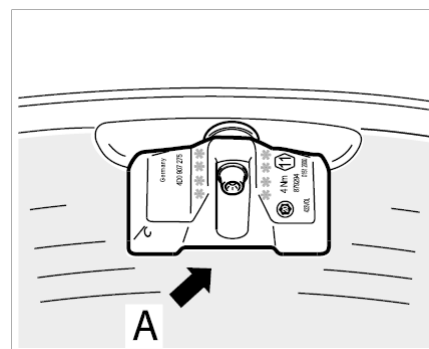
- 车轮电子设备单元和气门可能安装不正确。
- 车轮电子设备单元可能分配不正确。

- 阅读并遵循有关车轮电子设备单元的安装说明。 → **443219** 拆卸和安装车轮电子设备
- 检查车轮电子设备单元是否分配正确。 → **443200** 更换车轮后无法启用轮胎气压监控 (TPM) 系统

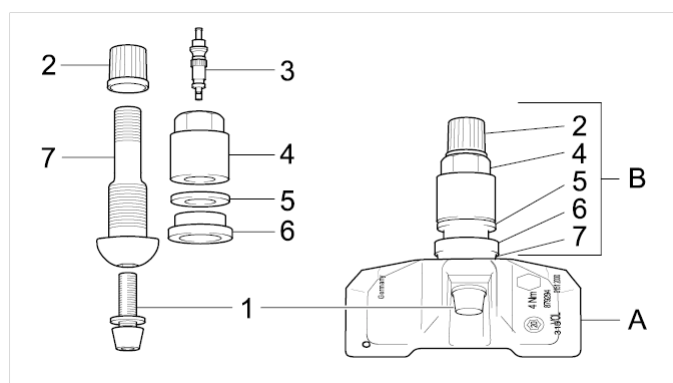


信息

- 如果完成装配工作后，先前的车轮仍在附件（如换用其他带有 **TPM** 的车辆冬季轮胎和/或车轮），则系统将仍可检测到它们。如果这些车轮中有一个或多个车轮的最小压力低于所需压力 **0.5 bar (7 psi)** 以上，则会在组合仪表中触发警告。在这种情况下，需要拆下其他车轮或使用 **PIWIS** 检测仪对车辆进行调谐，使车辆不在这些车轮的射频范围之内。
- 在更换轮胎之前，请使用 **PIWIS** 检测仪读取车轮电子设备的剩余寿命期限（蓄电池容量）。
- 对于带 **TPM** 的车辆，只有在特殊情况下才需更换气门和车轮电子设备 **-A-**。在满足以下几点要求时需要进行更换。



车轮电子设备单元（见图示）



车轮电子设备单元（见图示）

A - 车轮电子设备

B - 气门总成（编号 2 到编号 7）

1 - 自锁 (Torx) 紧固螺钉

2 - 气门帽（塑料）

3 - 气门芯

4 - 联管螺母

5 - 两侧斜切的垫圈

6 - 胎圈座密封环

7 - 气门

- 在以下情况下，必须更换气门 **-B-**：

- 车轮电子设备单元 **-A-** 已拆下
- 自锁紧固螺钉 **-1-** 松开
- 联管螺母 **-4-** 松开
- 气门 **-7-** 在气门座处泄漏
- 气门 **-7-**（阀体）弯曲或破裂。

- 在以下情况下，必须更换车轮电子设备单元 **-A-**：

- 外壳已明显变形
- 滤清器表面（底部）很脏，无法擦干净
- 已使用补胎剂（轮胎密封液）

拆卸/安装轮胎（拆卸和安装轮胎）

拆卸轮胎

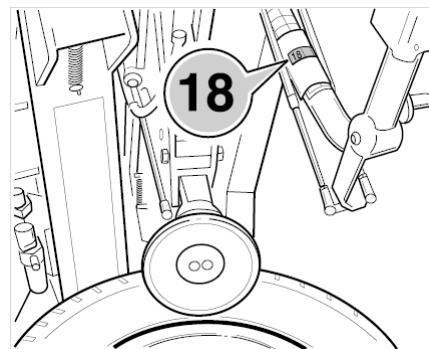
为正确拆卸/安装轮胎，请按照轮胎拆卸/安装机器附带的操作说明执行操作。

请参见拆卸/安装轮胎的相关要求/信息！

1. 将一个干净的盘式车轮装在轮胎拆卸/安装机器上并卡紧。

检查轮胎是否牢固入位并且没有损坏（如轮胎拆卸/安装机器附带的操作说明所述）。

2. 拧下气门芯并放气以使轮胎减压。
3. 设定胎圈压出工具（按照轮胎尺寸）。



设定胎圈压出工具

- 3.1. 将胎圈压出工具设定到英寸级别（根据轮胎尺寸进行大致设定）。
- 3.2. 然后精确调节设置（在轮胎上定位压边滚轮时，切勿使其触及轮辋）。如果不进行精确调节，轮辋凸缘可能会被压边滚轮压坏。
4. 松开下部和上部胎圈（将轮胎压出轮辋）。
- 4.1. 将轮胎压出轮辋（松开胎圈）时必须沿逆时针方向转动车轮（逆时针旋转安装台）。否则，会在机器的紧固螺栓上产生过大的力，从而导致螺栓断裂。

先压出下部胎圈然后再压出上部胎圈（以确保车轮在机器上保持牢固入位状态）。

在拆卸过程的这个阶段用安装膏均匀涂抹胎圈以便更易于压出胎圈。

4.2. 再次松开两个胎圈压出工具（方法是将其移动回初始位置）。

5. 拆卸轮胎之前，如果必要，请在胎圈上重新涂上安装膏，以便于拆卸。



信息

- 始终使用胎圈下压装置拆卸上胎圈（第二胎圈）。
- 对难以拆除的轮胎/车轮装置使用 **Wulstboy** 胎圈下压装置（6.2 部分中的类型 2）。

6. 拆卸

6.1. 拆下上胎圈 - 类型 1

气门/车轮电子单元处于 12 点钟位置。

将安装头安装到轮辋凸缘上。

将装配杆（带有塑料保护）推入到上胎圈下的深基部，然后沿安装蹄引导并向下推。

通过顺时针转动车轮，将胎圈从轮辋基部中撬出。在进行此操作时检查以下项：

- 检查胎圈唇缘是否朝向外侧并完全可见。否则，胎圈可能被夹住，并遭受无法修复的损坏。
- 在整个拆卸过程中，装配杆到轮胎内部和气门的距离必须始终保持相同。
- 不断检查塑料保护层（装配杆上）是否正确定位以便保护轮辋。
- 拆卸过程中下层（第二）胎圈必须位于深基部。
- 不得将胎圈压在车轮电子设备单元上。

6.2. 使用胎圈下压装置（类型 2 = Wulstboy）拆下上胎圈

约 12 点钟位置的气门/车轮电子设备单元。

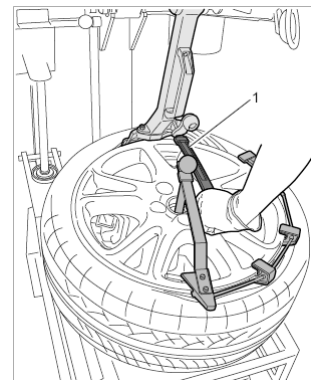
使用安装机器上的上塑料脱套滚子在轮辋凸缘的下部将上胎圈按下约 4 至 5 cm（最大 5 cm/轮胎的带边不得被塑料脱套滚子弄变形）。这样可为胎圈下压装置块腾出空间。

将胎圈下压装置 (**Wulstboy**) 安装到“车轮/转阀芯”的中间部位。将胎圈下压装置臂移到 1 点钟的位置。

按顺时针方向缓慢地转动车轮（顺时针旋转）并插入胎圈下压装置块。

从轮胎上拆下安装机器上的上脱套滚子，并将安装头安装到轮辋凸缘上。插入装配杆（带有塑料保护）-1-，然后将上胎圈从安装头的上方撬起。

继续缓慢地转动盘式车轮（顺时针旋转），直至胎圈下压装置 (**Wulstboy**) 刚好位于安装头的前方。使用下压装置 9539 拆下 **Wulstboy**，继续缓慢地转动盘式车轮（顺时针旋转），直至上部胎圈完全拆除。



使用 **Wulstboy** 拆卸轮胎（见图示）

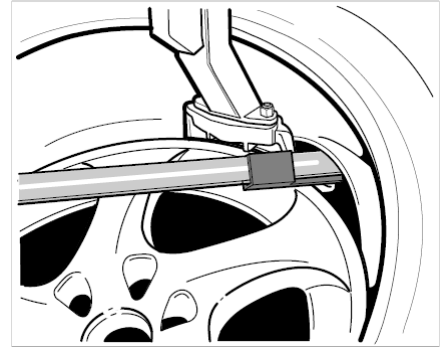
7. 拆卸下部胎圈：

气门/车轮电子单元处于 12 点钟位置。

将轮胎向上拉，并使用装配杆（塑料保护层）将它推入第二胎圈下的轮辋基部。确保气门/车轮电子单元没有损坏。

检查装配杆的位置。在整个拆卸过程中，装配杆到轮胎内部和气门的距离必须始终保持相同。不断检查塑料保护层（装配杆上）是否正确定位以便保护轮辋。

沿顺时针方向慢慢转动车轮，直到拆下轮胎为止。



拆卸轮胎（见图示）

8. 将装配杆和轮胎放在一旁（放在一个安全/干净的地方）。

从机器中分离盘式车轮，将其拆下并小心地放在一旁（存储在安全的地方）。

安装轮胎

注意

车轮电子设备

- 车轮电子设备单元和气门可能安装不正确。
- 车轮电子设备单元可能分配不正确。

→ 阅读并遵循有关车轮电子设备单元的安装说明。 → **443219** 拆卸和安装车轮电子设备

→ 检查车轮电子设备单元是否分配正确。 → **443200** 更换车轮后无法启用轮胎气压监控 (TPM) 系统



信息

- 为正确安装轮胎，请按照轮胎拆卸/安装机器附带的操作说明执行操作。
- 始终使用经批准的轮胎和轮胎尺寸（规格代码/速度指数/负载能力）。这些数据请参见适用的/当前《技术信息》。
- 在拆卸/安装过程中，轮胎温度必须约为 20 °C（至少 15 °C）。必要时，允许在适当环境中对车辆/轮胎加热足够长的时间（在高于 15 °C 的室温条件下）。例如：如果车间室温约为 20 °C 且轮胎温度约为 15 °C，大约需要 3 个小时才能将轮胎加热到所需的温度。
- 不能采用压缩空气、轮胎安装膏、清洗剂或任何其他溶剂处理车轮电子单元。
- 装配轮胎前切勿使用高压电动清洁剂清洗带有车轮电子单元的盘式车轮。
- 请勿使车轮电子单元的滤清器表面暴露在外。应使用无绒布擦除污迹。请勿将轮胎安装膏涂抹到车轮电子单元上。必须擦除车轮电子单元中所有轮胎安装膏的痕迹。
- 在安装期间，确保胎圈不会压到车轮电子单元。
- 当安装膏快速干透时会向胎圈施加很大的张力。因此，快速安装上部和下部的胎圈绝对非常重要。

1. 完成轮胎安装的准备步骤：

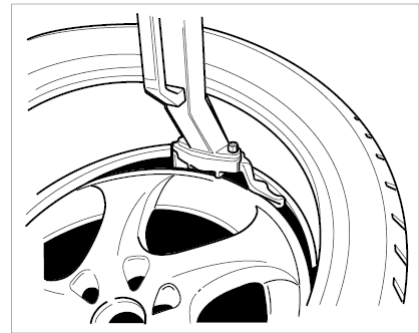
- 清除盘式车轮中磨蚀的橡胶颗粒，并检查是否有损坏。 → **441202 检查盘式车轮。**
- 按照轮胎拆卸/安装机器附带的操作说明装配并卡住干净的车轮。
- 对于带有 TPM 的车辆，请检查气门和车轮电子设备单元是否损坏。 如果损坏或不符合规格（TPM 专用信息），请更换这些部件。
- 应始终更换橡胶阀（在不带 TPM 的车辆上）。 使用商用插入工具和轮胎安装膏。
- 如果要继续使用轮胎，请检查该轮胎是否有损坏（轮胎/轮辋之间的密封面、层面损坏、胎圈、侧壁和胎面花纹深度）。
- 通常，在安装轮胎（即便是新轮胎）前应检查胎圈区域（安装和密封面）是否有损坏。 确保此区域非常干净以防此区域（在轮胎安装之后）出现任何慢漏气（轮胎气压损失）现象。 在不带 TPM 的车辆上，轮胎气压损失经常在毫无察觉的情况下发生。 **严重后果：** 不断增大的揉搓作用（过热）导致行驶动力降低并可能对轮胎造成不可修复的损坏。

2. 在轮辋和轮胎（两个胎圈区域）上涂抹充足的轮胎安装膏 - **TIP TOP Universal**，订单号 **593 0601** - 或 **Contifix**。 保持绝对干净至关重要（干净的刷子/干净的轮胎安装膏）。 确保车轮电子设备单元上没有轮胎安装膏的痕迹。

3. 装配下部胎圈（第一个胎圈）。

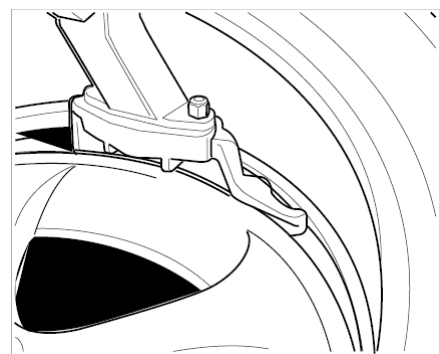
将轮胎放在盘式车轮的正确位置（检查旋转方向和内/外位置）。

将安装臂推进，然后将它固定在轮辋凸缘顶部。 安装头必须相对于气门偏置 180°。



安装轮胎，图 1 中的下部胎圈（见图示）

将下部胎圈（第一个胎圈）部分推至轮辋凸缘上方并引导其穿过安装头 → 安装轮胎，图 2 中的下部胎圈（见图示）。 沿顺时针方向慢慢转动盘式车轮（顺时针旋转安装台），直到下部胎圈完全装上为止。



安装轮胎，图 2 中的下部胎圈（见图示）

4. 使用胎圈下压装置装配上部胎圈（第二个胎圈）。 该装置将胎圈压入深基部中。



信息

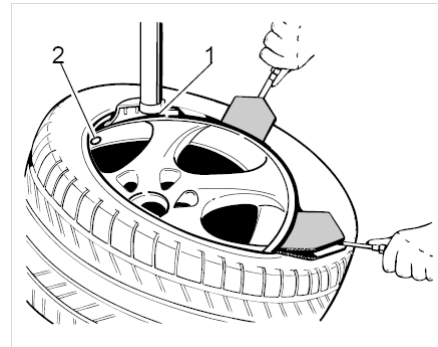
- 始终使用胎圈下压装置安装上部胎圈（第二胎圈）。
- 有两种胎圈下压装置可供使用。 详细信息请参见以下 4.1 和 4.2 节中的说明。

- 使用 **Wulstboy** 胎圈下压装置（4.2 节中的类型 2）安装难以安装的轮胎/车轮组合。

4.1. 使用胎圈下压装置类型 1 = 专用工具 9539 装配上部胎圈（第二个胎圈）

将安装头 -1- 放置在气门 -2- 右侧约 15 cm 处。

使用胎圈下压装置 9539 将上部胎圈（第二个胎圈）压在深基部中且同时缓慢转动盘式车轮（顺时针旋转安装台），直到上部胎圈完全装上为止。



使用下压装置 9539 安装上部胎圈
(见图示)

4.2. 使用胎圈下压装置类型 2 = **Wulstboy** 装配上部胎圈（第二个胎圈）

将安装头放在气门右边约 15 cm 处。

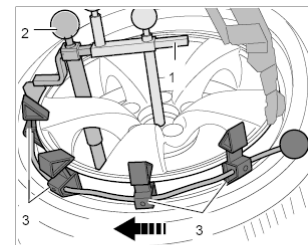
使用上部塑料压边滚轮（在安装机器上）将上部胎圈压至轮辋凸缘下方约 4 至 5 cm 处（最多 5 cm/切勿用塑料压边滚轮将轮胎的皮带边缘压变形）。这样便为胎圈下压装置块留出了空间。

将胎圈下压装置 (**Wulstboy**) 装入“车轮/旋转盘” -1- 的中间。将胎圈下压装置的支臂 -2- 移动到 1 点钟位置。

沿顺时针方向慢慢转动车轮（顺时针旋转）并插入胎圈下压装置的块 -3-。

继续慢慢转动盘式车轮（顺时针旋转），直到上部胎圈完全装上为止。

装配完上部胎圈之后，通过逆时针转动盘式车轮（逆时针旋转）松开胎圈下压装置并使用上部压边滚轮拆下块。



插入 **Wulstboy** 块（见图示）

5. 为轮胎充气/设定轮胎。

5.1. 从轮胎安装单元上拆下整个车轮。



警告

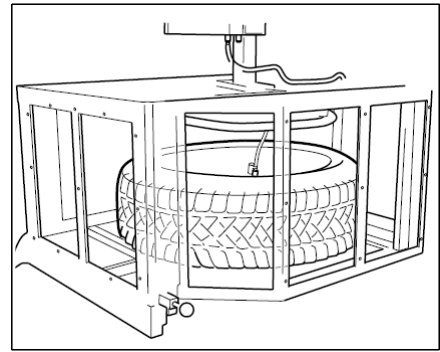
轮胎密合压力高

- 可能导致挤伤或擦伤

→ 使用轮胎充气室。

5.2. 在轮胎充气笼中立即对轮胎充气（没有气门芯的情况下） （此时轮胎安装膏仍然完全有效）。继续为轮胎充气，直到胎圈滑动/跳到凸起上（最大 3.3 bar/48 psi）。

如果施加允许的最大轮胎密合压力（最大 4.0 bar/58 psi）后轮胎未正确入位，则用轮胎安装膏 **TIP TOP Universal** 或 **Contifix** 再次涂抹车轮和轮胎并重复上述步骤。



轮胎充气笼（见图示）

- 5.3. 拧入新的气门芯。拧紧时请顶住阀体。所需紧固扭矩为 0.2 Nm/0.1 ftlb 至 0.35 Nm/0.2 ftlb。（20 至 35 Ncm/1.6 至 3 inlb.）。最好使用带有紧固控制的安全阀拧入工具（如，Butler 出品的这类工具）执行此操作。

给轮胎充气，使胎压达到 4.0 bar (58 psi) 的设置压力。检查胎圈是否正确入位。轮胎必须齐平地贴合在整个轮辋上。

设定规定的轮胎气压。→ 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压。旋上气门帽。

6. 平衡车轮 → 440593 平衡车轮。

7. 进行试驾。试驾期间应避免进行极端驾驶行为（加速、制动）以免轮胎在轮辋上转动。

如果轮胎安装膏未完全干透，则可能出现轮胎在轮辋上转动的情况。从而导致最佳平衡状态受影响。

试驾期间应遵循以下规定：

- 7.1. TPM 功能（轮胎气压监控系统）。

开始试驾之前（点火开关应处于打开状态），在组合仪表中的“Main menu”（主菜单）> “Tyre pressure”（轮胎气压）> “Settings”（设置）下选择安装的车轮套件。当您驾驶车辆时，控制单元将重新获知车轮位置。

一旦加速速度超过 25 km/h (16 mph)，系统将开始获取车轮位置。获取时间通常约为 30 秒，但在金属环境（例如多层停车场、桥梁和其他混凝土建筑、包含大量金属的表面）下驾驶车辆时获取时间可能要若干分钟。

- 7.2. 不平稳行驶表现和振动。

- 7.3. 车辆操控。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99